

Java ArrayList

A ArrayList classe é um array redimensionável, que pode ser encontrado no java.util.

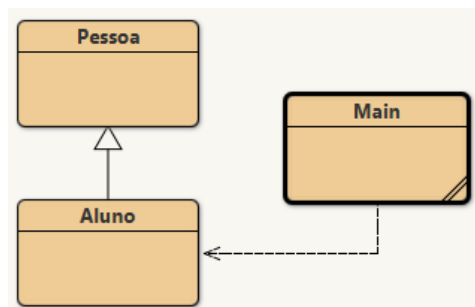
A diferença entre um array interno e um array ArrayList em Java é que o tamanho de um array não pode ser modificado (se você quiser adicionar ou remover elementos de um array, precisará criar um novo). Já os elementos podem ser adicionados e removidos de um array ArrayList sempre que você quiser. A sintaxe também é ligeiramente diferente:

Exemplo - Crie um ArrayList de objetos chamado cars que armazenará strings:

```
import java.util.ArrayList;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> cars = new ArrayList<String>();
        cars.add("Volvo");
        cars.add("BMW");
        cars.add("Ford");
        cars.add("Mazda");
        System.out.println(cars);
    }
}
```

Exemplo ArrayList com objetos no contexto Pessoa, Aluno extends Pessoa e classe Main



```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
    private int idade;  
  
    public Pessoa(String nome, int idade) {  
        this.nome = nome;  
        this.idade = idade;  
    }  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
  
    public int getIdade() {  
        return idade;  
    }  
  
    public String toString() {  
        return "Nome: " + nome + ", Idade: " + idade;  
    }  
}
```

```
public class Aluno extends Pessoa {  
    private String curso;  
  
    public Aluno(String nome, int idade, String curso) {  
        super(nome, idade);  
        this.curso = curso;  
    }  
  
    public String getCurso() {  
        return curso;  
    }  
  
    public String toString() {  
        return super.toString() + ", Curso: " + curso;  
    }  
}
```

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Aluno> alunos = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Quantos alunos deseja cadastrar? ");
        int quantidade = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Limpa o buffer

        for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
            System.out.println("\nAluno " + (i + 1));

            System.out.print("Nome: ");
            String nome = scanner.nextLine();

            System.out.print("Idade: ");
            int idade = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Limpa o buffer

            System.out.print("Curso: ");
            String curso = scanner.nextLine();

            Aluno aluno = new Aluno(nome, idade, curso);
            alunos.add(aluno);
        }

        System.out.println("\n--- Alunos cadastrados ---");
        for (Aluno a : alunos) {
            System.out.println(a);
        }

        scanner.close();
    }
}
```